UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE GOBERNANZA · PLANIFICAR LA ESTRATEGIA DE ABASTECIMIENTO

Plan de estrategia de abastecimiento

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	GOB-05 · Versión 1.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	GOB-05
Título	Plan de estrategia de abastecimiento
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Gobernanza
Área de enfoque	Planificación
Proceso	Planificar la estrategia de abastecimiento
Salida que documenta	Plan de estrategia de abastecimiento: decisiones de internalización o externalización y criterios de selección de proveedores

> **Nota.** Define qué hace el equipo y qué se obtiene de terceros, con qué criterios se eligen los proveedores y cómo se protegen los datos alojados fuera del colegio.

Contenido

1. Propósito 3
2. Análisis de hacer o comprar 3
3. Decisiones de internalización o externalización 3
4. Por qué cambió el alojamiento 4
5. Criterios de selección de proveedores 4
6. Tipo de acuerdo y condiciones 5
7. Protección de datos personales en servicios de terceros 5
8. Costos previstos y plan de salida 5
9. Seguimiento de los proveedores 6

1. Propósito

Este plan documenta qué partes del proyecto se hacen con el equipo y cuáles se obtienen de terceros, con qué criterios se eligen los proveedores y bajo qué condiciones. A diferencia de la gestión de recursos, que trata del equipo interno, aquí se trata solo lo que viene de fuera.

2. Análisis de hacer o comprar

Tabla 1. Hacer o comprar, por componente

Componente	Hacer	Obtener de un tercero	Decisión
Sistema SIA-T: integración, modelo, alertas y tablero	Desarrollo por el equipo con herramientas de código abierto. Costo valorizado, sin desembolso.	Módulos adicionales de Cubicol o una herramienta comercial de inteligencia de negocios: tienen costo de licencia y no incluyen el modelo predictivo.	**Hacer**
Alojamiento del tablero web	Servidor en el colegio administrado por su personal.	Servicio gestionado (Vercel): despliegue automático desde el repositorio, sin administrar servidores.	**Servicio de un tercero**
Base de datos	PostgreSQL instalado en un equipo del colegio.	PostgreSQL gestionado (Supabase): copias de seguridad, control de acceso por fila y autenticación incluidos.	**Servicio de un tercero**
Entrenamiento y cálculo semanal del riesgo	Tarea programada en un equipo del colegio.	Ejecución programada en la nube (GitHub Actions) con el mismo código en Python.	**Servicio de un tercero**
Envío de alertas por correo	Servidor de correo propio; no existe.	Servicio de envío de correo, por seleccionar en el Sprint 4.	**Servicio de un tercero**
Datos académicos de origen	Registro digital nuevo de asistencia e incidencias.	Exportaciones de Cubicol, que el colegio ya paga.	**Mixto**
Conectividad	—	Internet de fibra óptica del colegio (WIN), ya contratado.	**Usar lo existente**

3. Decisiones de internalización o externalización

Tabla 2. Qué se hace con el equipo y qué con terceros

Qué	Quién lo provee	Tipo de acuerdo	Costo en el proyecto
Desarrollo y gestión del proyecto	Equipo del proyecto	Interno	Valorizado en la línea base de costos
Alojamiento web	Vercel	Condiciones estándar del servicio; plan gratuito	S/ 0
Base de datos y autenticación	Supabase	Condiciones estándar del servicio; plan gratuito	S/ 0
Repositorio y tareas programadas	GitHub	Condiciones estándar del servicio; plan gratuito	S/ 0
Correo de alertas	Por seleccionar	Condiciones estándar del servicio; plan gratuito	S/ 0 previsto
Plataforma de notas	Cubicol	Contrato vigente del colegio	Sin costo para el proyecto

4. Por qué cambió el alojamiento

Tabla 3. Comparación de las dos opciones de alojamiento

Criterio	Servidor en el colegio (versión anterior)	Servicios gestionados en la nube (versión vigente)
Costo durante el proyecto	Requiere un equipo encendido de forma permanente y su mantenimiento.	Planes gratuitos mientras el uso esté dentro de sus límites.
Operación	Alguien del colegio administra el servidor, las copias y las actualizaciones.	El proveedor administra la infraestructura; el colegio solo gestiona usuarios.
Disponibilidad	Depende de la energía, del equipo y de la red del colegio.	Depende del proveedor y de la conexión a internet del colegio.
Custodia de los datos	Los datos no salen del colegio.	Los datos se alojan con un tercero, fuera del país: exige consentimiento informado y medidas adicionales.
Coherencia con los requisitos	Tres requisitos no funcionales y la matriz de trazabilidad ya citaban Vercel y Supabase.	Coherente.

La evaluación de la fase de formulación calificó mejor al servidor local por costo y por custodia de los datos. La reevaluación mantiene la ventaja del servidor local en custodia, pero concluye que el colegio difícilmente puede sostener su operación: cuenta con una sola persona de soporte y no se ha confirmado que disponga de un servidor dedicado. La desventaja de la nube se atiende con las medidas de la sección 7. El cambio quedó registrado como SC-03.

5. Criterios de selección de proveedores

Tabla 4. Criterios y pesos

Criterio	Peso	Cómo se evalúa
Costo para el colegio, durante y después del proyecto	30 %	Plan gratuito suficiente para 200 estudiantes; precio del primer plan de pago.
Protección de datos	25 %	Cifrado, control de acceso, ubicación de los servidores y condiciones de tratamiento de datos.
Facilidad de operación	20 %	Que el encargado de TI del colegio pueda administrarlo después de la transferencia.
Disponibilidad y soporte	15 %	Historial del servicio y calidad de la documentación.
Portabilidad	10 %	Que los datos y el código puedan llevarse a otro proveedor sin reescribir el sistema.

Con estos criterios se eligieron Vercel, Supabase y GitHub: los tres tienen plan gratuito, usan tecnologías estándar (Next.js, PostgreSQL y Python) y permiten salir sin pérdida de datos. El servicio de correo se evaluará con la misma tabla en el Sprint 4.

6. Tipo de acuerdo y condiciones

- No hay contratos negociados: se aceptan las condiciones estándar de cada servicio. Las cuentas se crean a nombre del proyecto y se transfieren al colegio en el cierre.
- Los planes gratuitos tienen límites de uso y sus condiciones pueden cambiar. El plan gratuito de alojamiento web está previsto para uso personal y no comercial; si el colegio adopta el sistema de forma permanente debe pasar a un plan de pago. Las condiciones vigentes se verifican antes del piloto.
- Ningún integrante del equipo puede comprometer al colegio con un proveedor; esa decisión corresponde a la patrocinadora.

7. Protección de datos personales en servicios de terceros

- Antes de cargar datos reales, la Dirección informa a los apoderados y recaba su consentimiento (supuesto S-06).
- En la nube se guarda lo mínimo necesario. En el Sprint 1 el equipo evaluará trabajar con códigos en lugar de nombres y mantener la correspondencia en el colegio.
- Acceso por rol y por fila en la base de datos; las contraseñas y las claves quedan fuera del repositorio.
- Se elige la región de servidores más cercana que ofrezca el proveedor y se documenta que los datos se alojan fuera del Perú.
- El repositorio y el blog, que son públicos, nunca contienen datos personales.
- Al cierre se eliminan los datos de prueba y se entrega al colegio la administración de las cuentas.

> **Importante.** Estas medidas no reemplazan una revisión legal. La Ley N.° 29733 y su reglamento vigente deben revisarse con la Dirección antes del piloto.

8. Costos previstos y plan de salida

Tabla 5. Costos por etapa

Etapa	Costo de los servicios	Condición
Proyecto y piloto, hasta abril de 2027	S/ 0	Planes gratuitos; el consumo se revisa en cada sprint.
Operación permanente	Un plan de pago de alojamiento y uno de base de datos; del orden de 20 a 25 dólares mensuales cada uno, según las tarifas publicadas por los proveedores.	Verificar las tarifas al momento de contratar. Es decisión de la patrocinadora.
Salida	Sin costo de licencias	La base se exporta en formato SQL estándar y el código está en GitHub: el sistema puede instalarse con otro proveedor o en un servidor propio.

9. Seguimiento de los proveedores

Jadira Vasquez, responsable del despliegue, revisa en cada sprint el consumo frente a los límites de cada servicio y cualquier cambio en sus condiciones, y lo informa en la revisión del sprint. Cambiar de proveedor requiere una solicitud de cambio.